AWS GenAI 課程 · 第 13 單元 · 資料庫服務：DynamoDB

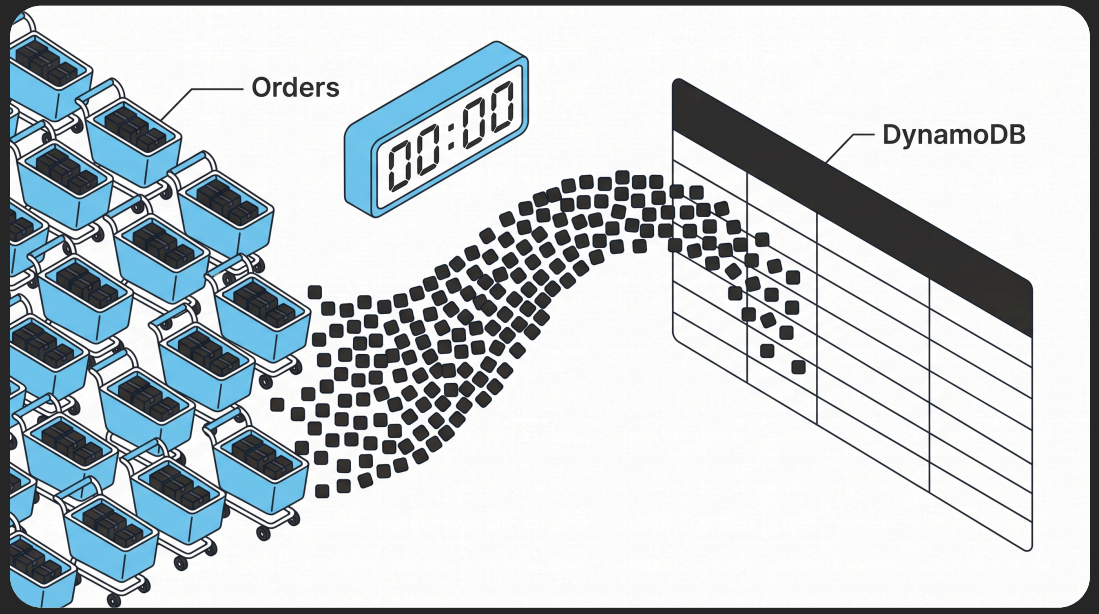
DynamoDB 深潛

盧建霖 • 2026-10-19

WARM UP

雙十一零點，訂單表要怎麼撐住？

DynamoDB：AWS 的資料庫服務，沒有 JOIN，要先想好怎麼查



圖片：nano-banana 生成

SINGLE-TABLE DESIGN

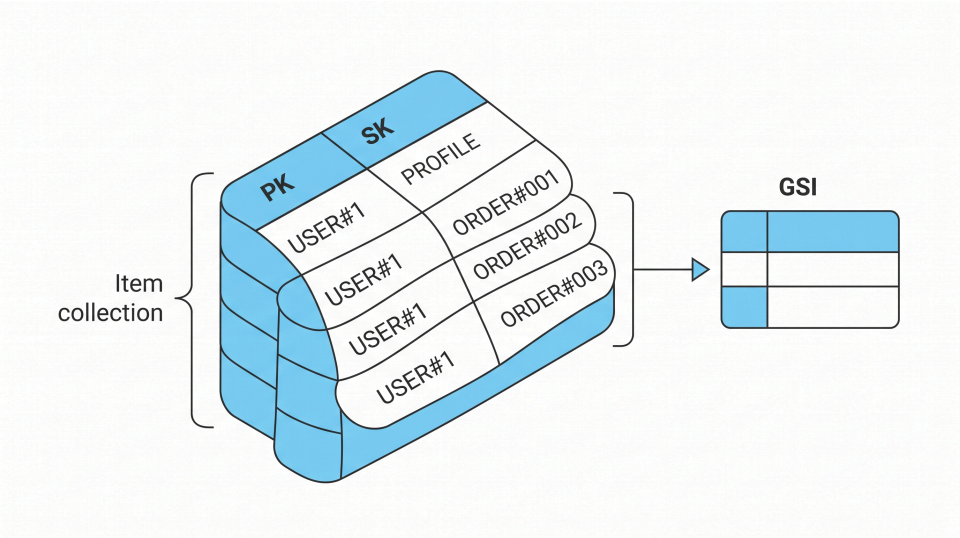
單表設計：先列查詢，再設計表

1. 先列出系統要回答的查詢
2. 用鍵把同一個查詢要的資料放在一起
3. 單表 = 多種資料放同一張表，靠鍵分開；官方建議表愈少愈好

議程 Agenda

第 1 課 / 共 4 課

1. 單表設計 ◀
2. 容量模式
3. 變更串流
4. 記憶體快取層
5. 實作



圖片：nano-banana 生成

SINGLE TABLE

單表：同一個 PK 的資料排在一起

分區鍵 PK	排序鍵 SK	屬性（信箱或狀態）
USER#1	PROFILE	a@b.com
USER#1	ORDER#10-18#18	SHIPPED
USER#1	ORDER#10-19#19	PENDING

藍底＝同 PK；PROFILE＝資料；ORDER＝訂單

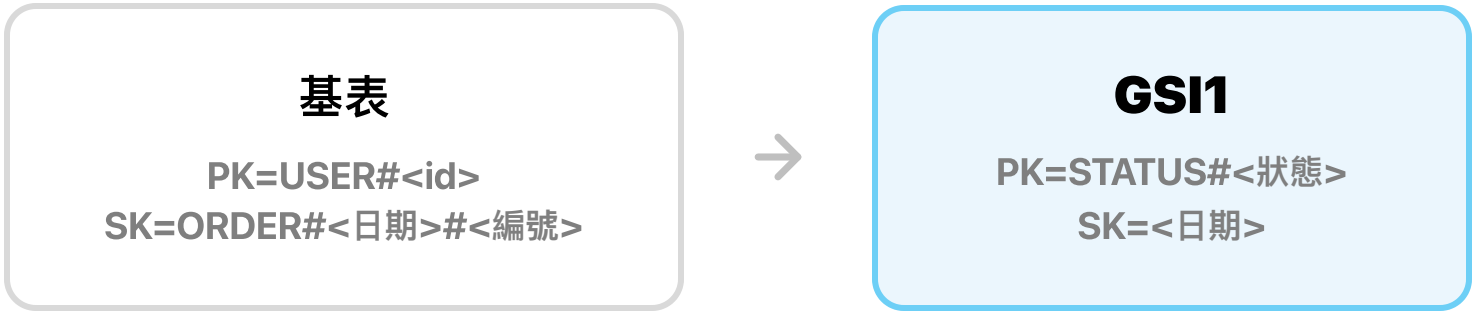
出處：DynamoDB Developer Guide，2026-10-19「NoSQL design for DynamoDB」

最近十筆訂單：一次 Query（Limit＝最多評估十項）

```
query(
  KeyConditionExpression=Key("PK").eq("USER#1")
    & Key("SK").begins_with("ORDER#"),
  ScanIndexForward=False, Limit=10)
```

出處：DynamoDB Developer Guide，2026-10-19「Query」API Reference

GSI（全域次要索引）：換一把鑰匙，查另一種問題



< > = 換成實際值；只有帶 GSI1PK 的項目進索引

出處：DynamoDB Developer Guide，2026-10-19「Using Global Secondary Indexes」

QUIZ · 先認識主角

以下哪一項 AWS 服務是一種鍵值 (key-value) 資料庫，能在大規模環境下提供次毫秒 (sub-millisecond) 等級的延遲？

A Amazon DynamoDB

B Amazon Aurora

C Amazon DocumentDB (with MongoDB compatibility)

D Amazon Neptune

出處：題庫 CLF-C02 2026Q3 第 0066 題；題目與詳解以題庫為準

ANSWER

DynamoDB：選 A，鍵值資料庫

A DynamoDB 是全受管的鍵值資料庫，大規模下延遲極低（次毫秒＝低於 1 毫秒）

選 B Aurora 是關聯式資料庫，不是鍵值資料庫

選 C DocumentDB 是文件型資料庫

選 D Neptune 是圖形資料庫

出處：題庫 CLF-C02 2026Q3 第 0066 題；題目與詳解以題庫為準

一句話帶走

先列查詢，再設計鍵：同一個問題的資料放一起

PK 找到那一堆，SK 排好順序

CAPACITY MODES

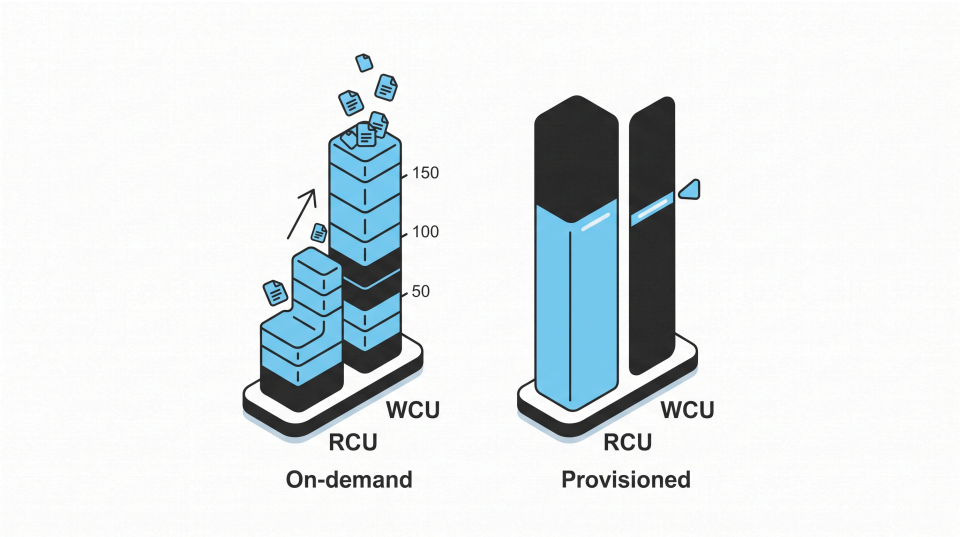
容量模式：不確定就 on-demand

1. on-demand：按請求付費，官方預設且推薦
2. provisioned：先訂每秒容量，按小時付費
3. 兩種模式可以切換，次數有限制

議程 Agenda

第 2 課 / 共 4 課

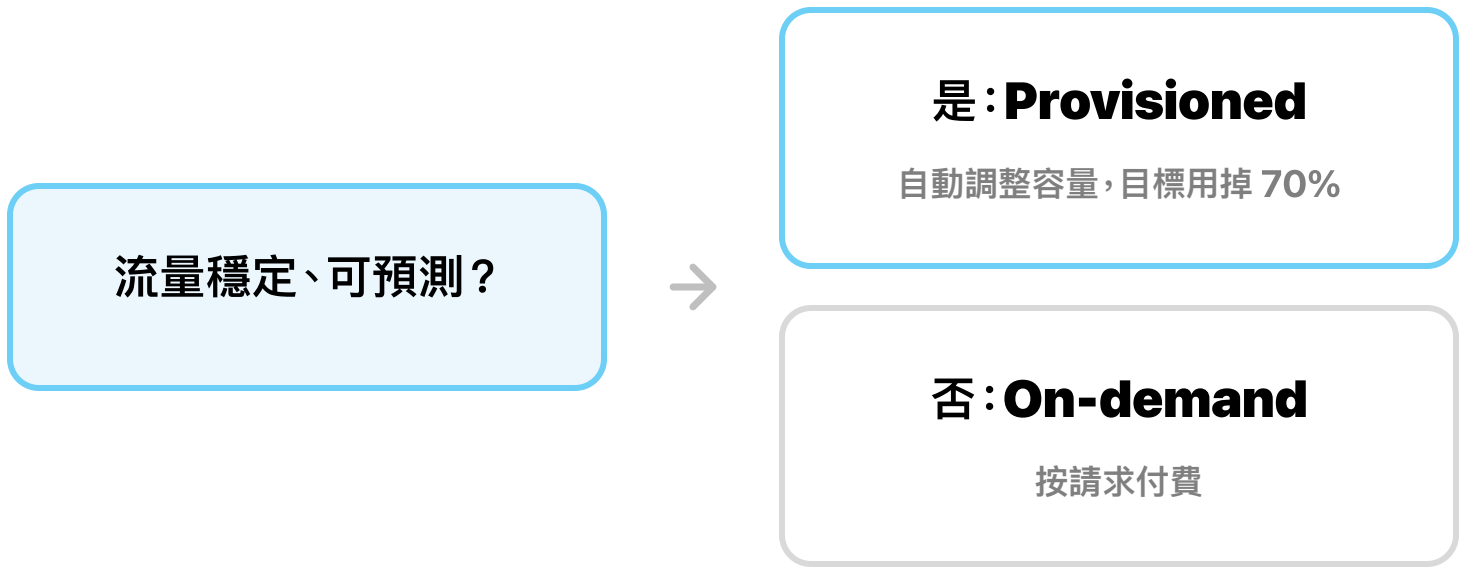
- 1 單表設計
- 2 容量模式 ◀
- 3 變更串流
- 4 記憶體快取層
- 5 實作



圖片：nano-banana 生成

CHOOSE A MODE

怎麼選：流量猜得準才 Provisioned



節流 = 請求超過容量被拒絕，要稍後重試；on-demand 是預設推薦

出處：DynamoDB Developer Guide，2026-10-19「DynamoDB throughput capacity」「Provisioned capacity mode」

READ CONSISTENCY

讀的兩種：強一致與最終一致

強一致讀

保證讀到最新寫入的資料

成本：基準（1 倍）

最終一致讀

可能讀到稍舊的資料，之後會追上

成本：強一致的一半

最終一致讀是預設；索引（GSI）只能最終一致讀

出處：DynamoDB Developer Guide，2026-10-19「DynamoDB read consistency」

CAPACITY UNITS

容量單位：4 KB 讀、1 KB 寫

要做的事	用哪種單位	1 個單位可以做到
強一致讀	RCU（讀取容量單位）	每秒讀 1 筆，每筆 4 KB 內
最終一致讀	RCU	每秒讀 2 筆，每筆 4 KB 內
寫入	WCU（寫入容量單位）	每秒寫 1 筆，每筆 1 KB 內

例：3 KB 不滿 4 KB 算 1 RCU，×80 = 80 RCU

出處：DynamoDB Developer Guide，2026-10-19「Provisioned capacity mode」

QUIZ

為了降低成本，一家公司計劃將一個 **NoSQL** 資料庫遷移至 **AWS**。以下哪一項 **AWS** 服務是全受管 **(fully managed)** 的，並且可以自動擴展輸送量容量，以滿足資料庫工作負載的需求？

A Amazon Redshift

B Amazon Aurora

C Amazon DynamoDB

D Amazon RDS

出處：題庫 CLF-C02 2026Q3 第 0055 題；題目與詳解以題庫為準

ANSWER

容量：選 C，全受管、自動調整

C DynamoDB 全受管，輸送量容量可自動調整

選 A Redshift 是資料倉儲，不是 NoSQL

選 B Aurora 是關聯式資料庫

選 D RDS 是關聯式資料庫服務

出處：題庫 CLF-C02 2026Q3 第 0055 題；題目與詳解以題庫為準

一句話帶走

不確定就 on-demand，
穩定可預測再 provisioned

強一致讀 4 KB 一個 RCU，寫入 1 KB 一個 WCU

DYNAMODB STREAMS

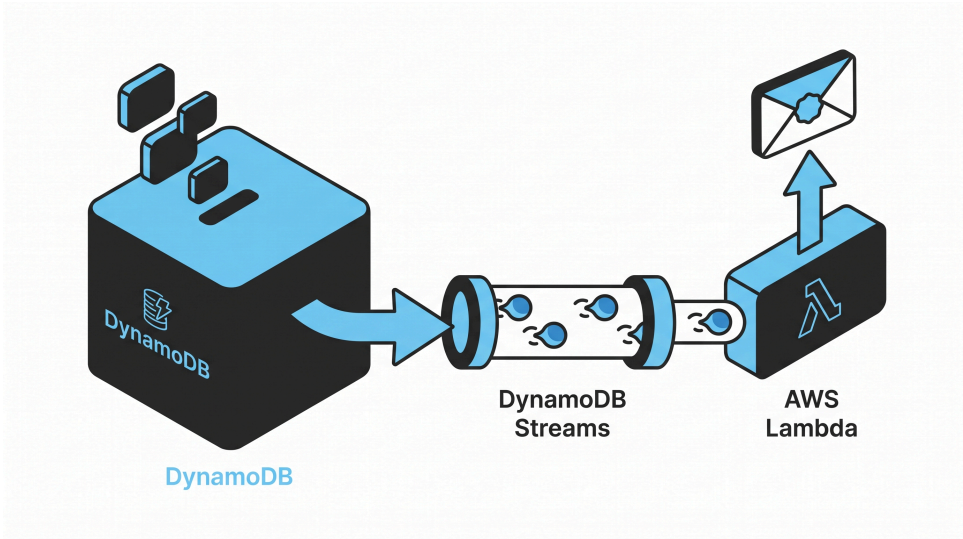
變更串流：表自己寫日記，別人來讀

1. 新增、修改、刪除，各記一筆
2. 記錄最多保存 24 小時
3. 記錄只出現一次，同項目依序；處理端仍可能收到重複

議程 Agenda

第 3 課 / 共 4 課

- 1 單表設計
- 2 容量模式
- 3 變更串流 ◀
- 4 記憶體快取層
- 5 實作



DynamoDB

圖片：nano-banana 生成

STREAM FLOW

資料流：寫入表，記錄進 Stream



Lambda＝AWS 的函式服務：你上傳一小段程式，AWS 幫你執行，不用管伺服器；這裡用它寄出貨通知。Stream 非同步產生，不影響表的效能

出處：DynamoDB Developer Guide，2026-10-19「Change data capture for DynamoDB Streams」「DynamoDB Streams and AWS Lambda triggers」

STREAM VIEW TYPE

StreamViewType：記錄裡放多少內容

KEYS_ONLY

只有被改項目的鍵

NEW_IMAGE

改後的整筆項目（影像＝項目快照）

OLD_IMAGE

改前的整筆項目（影像＝項目快照）

NEW_AND_OLD_IMAGES

改前與改後都有

不能改：關掉再另開新 Stream

出處：DynamoDB Developer Guide，2026-10-19「Change data capture for DynamoDB Streams」

QUIZ · 複習：責任分工（題庫沒有串流題）

在 AWS 共享責任模型(AWS Shared Responsibility Model)下，使用 Amazon DynamoDB 時，下列哪一項是客戶的責任？

A　Amazon DynamoDB 的實體安全

B　Amazon DynamoDB 的修補與更新 (patching)

C　對 Amazon DynamoDB 資料表的存取控制

D　Amazon DynamoDB 中靜態資料的加密 (encryption at rest)

出處：題庫 CLF-C02 2026Q3 第 0005 題；題目與詳解以題庫為準

ANSWER

責任分工：選 C，存取控制是你的

C 客戶用 IAM policy 管誰能讀寫資料表

選 A 實體安全由 AWS 負責

選 B 修補與維護由 AWS 管理

選 D 靜態加密是服務功能，AWS 自動管理金鑰與流程

出處：題庫 CLF-C02 2026Q3 第 0005 題；題目與詳解以題庫為準

一句話帶走

寫入表就有日誌：Lambda 讀日誌做後續

要比對改前改後，選 NEW_AND_OLD_IMAGES

DYNAMODB ACCELERATOR (DAX)

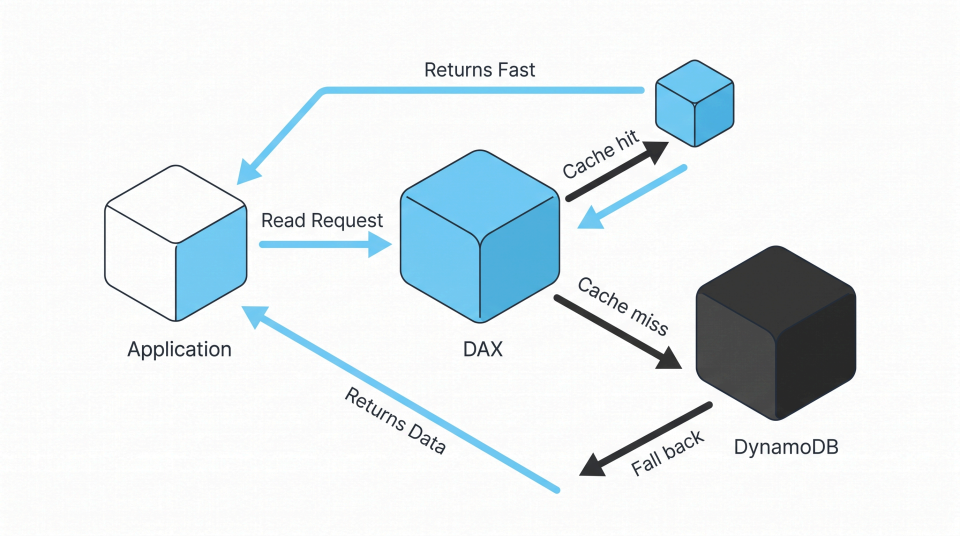
DAX：重複讀很多，才值得放快取

1. DAX 是 DynamoDB 專用的記憶體快取
2. 最終一致讀從個位數毫秒降到微秒（差約 1000 倍）
3. 強一致讀、寫入密集不適合

議程 Agenda

第 4 課 / 共 4 課

- 1 單表設計
- 2 容量模式
- 3 變更串流
- 4 記憶體快取層 ◀
- 5 實作



圖片：nano-banana 生成

DAX PATH

讀取路徑：命中直接回，未命中才問 DynamoDB



命中：DAX 直接回，不經過 DynamoDB

未命中：DAX 轉問 DynamoDB，存進快取再回

TTL 5 分鐘；LRU＝淘汰最久沒用；write-through＝兩邊都寫

出處：DynamoDB Developer Guide，2026-10-19「DAX: How it works」

WHEN TO USE

什麼時候用：讀得多、重複讀

適合

熱門商品被大量重複讀

讀多，想少買讀取容量

不適合

要強一致讀

寫入密集

很少重複讀

官方：快取命中率超過 90% 時效果最好

出處：DynamoDB Developer Guide，2026-10-19「In-memory acceleration with DynamoDB Accelerator (DAX)」

QUIZ

一家公司正在建置一個應用程式，該應用程式每秒將接收數百萬筆資料庫查詢。公司需要一個能夠隨需求擴展的資料儲存服務，以滿足這些需求。哪一個 **AWS** 服務可以滿足此需求？

A Amazon DynamoDB

B AWS Cloud9

C Amazon ElastiCache for Memcached

D Amazon Neptune

出處：題庫 CLF-C02 2026Q3 第 0518 題；題目與詳解以題庫為準

ANSWER

大規模：選 A，快取不是正本

A DynamoDB 可自動水平擴展，處理每秒數百萬次請求

選 B Cloud9 是開發環境，不是資料儲存

選 C ElastiCache 是記憶體快取，用來減輕資料庫負載，不是主要的持久儲存

選 D Neptune 是圖形資料庫

出處：題庫 CLF-C02 2026Q3 第 0518 題；題目與詳解以題庫為準

一句話帶走

重複讀多、能接受最終一致，才加 DAX

命中率愈高愈划算

LAB

實作：五個查詢需求，設計一張單表

P1　用 Email 找到使用者

P2　取某使用者的基本資料

P3　取某使用者最近十筆訂單

P4　取某筆訂單與它的所有品項

P5　列出某狀態（例如待出貨）的訂單，由新到舊

需求 → 鍵設計 → 寫理由 → 交件

出處：本作業為自擬題目；依 DynamoDB Developer Guide「NoSQL design」

LAB STEPS

必做步驟：六步

1. **抄下 P1 到 P5**
   每個一行

2. **畫項目表**
   每列一個項目：PK、SK、屬性；至少 8 列

3. **寫鍵條件**
   PK 等於什麼，SK 用什麼條件

4. **需要時加 GSI**
   標明該 GSI 自己的 PK、SK

5. **寫一句理由**
   為什麼不用 Scan（Scan＝讀整張表）

6. **自我檢查**
   五個都不需要 Scan

出處：本作業為自擬題目；依 DynamoDB Developer Guide「NoSQL design」「Using Global Secondary Indexes」

SUBMIT

怎麼交：一份文件，三樣東西

1 項目表：PK、SK、屬性

2 查詢對照：P1 到 P5 各用什麼鍵

3 每個查詢一句理由

手寫拍照或電子檔。交給誰與期限：尚未決定，由講師上課當天公布；自學者先自己檢查即可

出處：本作業為自擬題目；依 DynamoDB Developer Guide「NoSQL design」